BUILD GUIDE — PELVIC TILT TRACKER

骨盤傾きトラッカー（IMU内蔵ショーツ）開発ドキュメント

ピラティス中・デスクワーク中に骨盤の前傾/後傾・左右の高さをリアルタイムに把握するための、自作ウェアラブルの検討経緯と実装記録。

初回検討：2026-09-10　本ドキュメント作成：2026-09-12　v5 — レイアウト崩れを修正

プロジェクト概要

ピラティスの最中や座り仕事の最中に、骨盤の歪み（前傾・後傾、左右の高さの差）を自分で把握したい、という動機から出発したプロジェクト。

- **測定対象**：前傾後傾（pitch）と左右の高さ（roll）の2軸。ひねり（yaw／軸回転）は検討の結果スコープ外（理由は後述）。
- **方式**：IMUセンサー（Seeed XIAO nRF52840 Sense）をユニクロのショーツに内蔵し、常時装着できる形にする。装着位置は前面下腹部（恥骨結合のやや上、ウエストゴム内側）。
- **検証の進め方**：Phase 1でUSBシリアル経由の数値検証、Phase 2でBLE配信によるワイヤレス化。
- **キャリブレーション**：装着ごとに1回、基準姿勢でゼロ点を記録する方式。姿勢を変えるたびの再調整は不要になるよう設計。

検討した設計判断

最終形に至るまでに比較・却下した選択肢。判断の根拠を残しておく。

論点	採用	却下した案と理由
計測方式	`IMU`	カメラ姿勢推定（MediaPipe Pose等）は却下。左右傾は正面撮影、前後傾は横撮影が必要で1台のカメラで両立できず、かつデスクワークは椅子でお尻が隠れる、ピラティスは体位変化で遮蔽されるため常時計測に不向き。
ハード形態	`ショーツ内蔵`	スマホ装着PWAは試作コスト最小だが常時装着に不向き。専用ハードのベルト固定は仙骨（お尻）装着だと仰向け時に干渉。マーカー+カメラ方式（ArUco/AprilTag）は先行研究はあるが常時モニタリング向きではないため補助用途に留める。※**装着位置の安定性について再検討中、詳細は次項**
試作ボード	`XIAO直行`	M5StickC Plus2でのベンチ試作を経由する案もあったが、「ショーツに入らなければ意味がない」という基準からXIAOに直行。画面がない分、シリアル→BLEの2段階デバッグで代替。
測定軸	`2軸 (pitch/roll)`	3軸目のひねり(yaw)は重力基準の単体IMUでは原理的に検知不可。ASIS両側にセンサーを増やしても同じ剛体上のため解決しない。ピラティスの基礎概念「ニュートラル骨盤」もpitch/rollのみで定義されるため優先度低と判断し、フェーズ2（胸部センサー追加）に保留。
バッテリー調達	`コネクタ付替`	XIAO本体は1.0mmピッチ（JST SH）だが市販品は1.25mm/2.0mmピッチが主流で直結不可。規格一致を探し続けるより、安価なバッテリーを買って配線をはんだ付けし直す方針に転換。

装着方式の再検討：ショーツ vs ゴムバンド

未確定　2026-09-12に浮上した論点。結論は出ておらず、ゴムバンドでの検証を先に行う方針で合意した段階。

ショーツのウエストゴムは「体に食い込まない快適さ」を優先した伸縮設計のため、ピラティスの前屈・ひねり・仰向けへの転がり動作では装着位置がある程度動く可能性がある、という懸念から再検討した。

観点	ショーツ	ゴムバンド（マジックテープ調整式）
ズレへの耐性	ゴムは快適性優先の伸縮設計。動きの大きい種目では多少動く可能性	締め付け強さを都度調整でき、周方向の摩擦で直接固定するため理論上ズレにくい
装着の手軽さ	いつも履くものにそのまま統合、追加の装着動作なし	専用品を毎回巻く必要あり。Lumo Backが躓いた「着脱の手間」と同じ構造のリスク
デスクワーク中の快適性	下着として自然、長時間でも問題なし	締め付けが強いと長時間は疲れる可能性。椅子の背もたれとの干渉も要検証
位置決めの柔軟性	縫い付け位置が固定、後から調整しにくい	巻く位置・締め方を毎回自由に調整できる。試作段階での位置決めに向く

現時点の方針

ズレの実測・センサー位置の最適化はゴムバンドで先に検証する。ショーツへの縫い付けは一度やると後戻りしにくいため、検証を経てから本採用するかどうかを判断する。用途によって使い分ける案（ピラティス中はバンド、デスクワーク中はショーツ）も選択肢として残している。

検証用に準備するもの

位置を貼り直して試せることを優先し、縫い付けず可逆的に取り付けられる構成にする。

品目	価格目安	購入先・備考
骨盤ベルト（産後用 or 腰痛用サポートベルト）	¥1,500〜3,000	ドラッグストア、西松屋・アカチャンホンポ等、Amazon。幅10cm前後・マジックテープ調整式を選ぶ
モジュール収納用の小型ポーチ	¥300〜800	ランニング用ポーチ・スマホ用アームバンドポーチを流用、または自作（防水ジップ袋の構想を流用）
両面マジックテープ（コイン状）または安全ピン	¥300〜500	ベルトへの取り付けを可逆的にし、位置を変えて試せるようにする
電子部品一式（XIAO・バッテリー・配線）	¥5,219	既に調達済みのものをそのまま流用

部品リスト・価格・購入先

部品	価格	購入先	備考
Seeed XIAO nRF52840 Sense	¥3,259	スイッチサイエンス	6軸IMU(LSM6DS3)搭載版。「Sense」なしの無印版（IMUなし）と誤購入しないよう要確認。
リチウムイオン充電池 3.7V 150mAh（kei-763）	¥580	Rakuten	商品代¥300+送料¥280。コネクタ規格は不問（後述の配線交換で対応）。充放電基板付き。
JST-SH 1.0mmピッチ 2ピン ケーブル 5点セット	¥700	Amazon	10cmと長いため5〜8cmに切って使用。5本入りのためはんだ付け失敗時の予備あり。
熱収縮チューブ クリア φ1.5mm	¥40	秋月電子通商	配線の絶縁用。はんだ付け前に配線へ通しておく必要あり。

スズ60%鉛入りハンダ φ0.6mm	¥440	秋月電子通商	バッテリー配線用
スライドSW/3P/SS-12D00G ×10個	¥200	秋月電子通商	3P＝SPDT。必要数は1個、残り9個は予備（撫でると鳴くペットAIのスイッチにも流用可）。購入したことで電源スイッチは実装する方向に前進。
ユニクロショーツ（エアリズム系）	¥990 目安	ユニクロ	ウエストゴムが太め・生地がしっかりしたタイプを選ぶ。
縫製資材一式	¥1,000〜1,500 目安	ユザワヤ等／100均	ポケット用伸縮生地、極小面ファスナー、伸縮縫い糸、防水ジップ袋。
電子部品 確定分 合計			**¥5,219**

検討して却下 XIAO本体：Amazon出品者「グローバルネットワークス」（¥2,980、正規品と確認済みだがレビュー内容を理由に見送り）／バッテリー：Amazon 50mAh(1.25mmピッチ)、スイッチサイエンス110mAh(2.0mmピッチJST-PH)、AliExpress 150mAh(送料込み¥892・最も高額かつ到着まで1〜3週間)はいずれも規格不一致または割高で不採用。

必要な工具

- はんだごて・はんだ 自宅にあり
- テスター（マルチメーター） 自宅にあり
- USB-Cケーブル（データ通信対応。充電専用ケーブルは書き込み不可）
- ワイヤーストリッパーまたはハサミ
- 裁縫セット（針・糸切りばさみ）

開発手順

① Arduino IDEのセットアップ

1. Arduino IDE 2.3.10をインストール
2. 「Additional boards manager URLs」に `https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json` を追加
3. Boards Managerで**「Seeed nRF52 Boards」（classic版）**をインストール。「mbed-enabled Boards」は組み込みML向けのため今回は非採用（BLE用途に最適化されたclassic版を選択）
4. Library Managerで**「Seeed Arduino LSM6DS3」**をインストール
5. ボードに`Seeed XIAO nRF52840 Sense`を選択

---

② Phase 1 — シリアルでのpitch/roll検証

相補フィルタ（ジャイロ角速度の積分を加速度センサーの重力基準角度でゆっくり補正）
でpitch/rollを算出し、USBシリアルに出力するコードを実装。

- シリアルコマンドc送信でその場のゼロ点をキャリブレーション
- `Adafruit_TinyUSB.h`のincludeが必要（classic版でのSerialコンパイルエラー対策）
- 初回書き込みでポートが認識されない場合は、本体のRESETボタンを素早く2回押してブートローダーモードに入る
- 軸・符号（どちらがpitch/rollに対応し、＋がどちら向きか）はモジュールの収納向きに依存するため実機調整が前提

---

③ バッテリー配線のはんだ付け

バッテリーのコネクタ（1.25mm系）とXIAO側の端子（JST SH 1.0mmピッチ）の規格が異なるため、配線を直接つなぎ替える。

1	**極性を確認** バッテリー本体のラベル（赤＝＋／黒＝－）とXIAO基板のシルク印刷を確認
2	**元のコネクタを切り落とす** 根元から2〜3cm残して切断
3	**JST-SHケーブルを5〜8cmに切る**
4	**両方の被覆を剥く** 先端5mmほど
5	**熱収縮チューブを先に通す** はんだ付け後は通せないため必須の順番
6	**＋同士・－同士をはんだ付け**
7	**熱収縮チューブを被せて縮める** ライターまたはドライヤーの熱で収縮
8	**テスターで電圧・極性を確認** ＋3.7〜4.2Vであることを確認してからXIAOに接続。マイナスの値なら繋ぎ直す
9	**XIAO本体のバッテリー端子に接続**
10	**動作確認** シリアルモニタでpitch/roll表示、充電LEDの点灯状況を確認

---

④ Phase 2 ― BLE移行（計画のみ、未着手）

- classic版「Seeed nRF52 Boards」ではBLE機能は**Adafruit Bluefruit nRF52 Libraries**として同梱済み（追加インストール不要）

> 訂正履歴　当初`ArduinoBLE`を使う想定で案内していたが、これはmbed-enabled版向けのライブラリで、classic版では動作しないことが判明し訂正した。

- サンプルは File > Examples > Adafruit Bluefruit nRF52 Libraries > Peripheral 以下
- シリアルのcコマンドキャリブレーションをBLE経由のコマンド受信に置き換える
- 受信側はPWAのWeb Bluetooth、または検証用にnRF Connect等の汎用BLEアプリを使用

---

⑤ ショーツへの組み込み

- モジュール収納ポケットは前面中央・下腹部（恥骨結合のやや上）、ウエストゴム内側に配置
- 背面・仙骨は仰向け時に干渉するため不採用
- ポケット内部は防水スリーブ（ジップ袋等）でモジュールとバッテリーを保護
- 非対称の切り欠きを設け、モジュールが毎回同じ向きでしか収まらないようにする（キャリブレーション頻度を装着ごと1回に抑える工夫）
- 開閉は面ファスナー留め

---

⑥ 電源スイッチの組み込み（購入済み、未実装）

SS-12D00G（3P、SPDT）を秋月電子通商で購入。3本のうち共通端子＋どちらか1本の2

本だけを使い、残り1本は未接続のまま単純なON/OFFとして機能させる。バッテリーの＋線の途中に割り込ませ、はんだ付け→熱収縮チューブで絶縁する（③の手順と同様の手順を1箇所追加する形）。

設計上の注意点

キャリブレーションについて

専用ハード・ショーツ内蔵という構成でも、キャリブレーション自体は省略できない。装着位置の高さやウエストゴムの締まり方は毎回わずかに変わるため、「今日の装着でのゼロ点」を都度記録する工程は残る。ただし非対称の切り欠きによる向き固定と組み合わせることで、**装着ごとに1回**で済み、Lumo Backが失敗した「姿勢を変えるたびに再調整」という負担は回避できる設計にしている。

3軸のうち2軸に絞った理由

- 前傾後傾（pitch）・左右の高さ（roll）は重力ベクトルを基準に取れるため、骨盤という剛体上のどこにセンサーを置いても正確に測れる
- ひねり（yaw）は重力ベクトルが回転軸と平行なため、加速度センサーだけでは原理的に検知不可能。9軸IMU（磁力計付き）で絶対方位は取れるが、屋内の金属による磁気干渉でドリフトしやすい
- ASIS（骨盤の出っ張り）両側にセンサーを増やしても、同じ剛体上にある限りヨーの盲点は解消しない。改善するのはpitch/rollの軟部組織アーチファクト低減という別の効果のみ
- ひねりを本当に測るには、胸部など別のセグメントにもう1個センサーを追加し、骨盤と胸郭の相対回転を計算する必要がある
- ピラティスの基礎概念「ニュートラル骨盤」はASIS-恥骨の三角形が水平かどうか（pitch/rollのみ）で定義され、ひねりは含まれない。ひねりが効くのは片脚系エクササイズでの代償動作検知という限定的な場面のみで、デスクワーク中の姿勢改善では優先度がさらに低い

装着位置の検討経緯

当初は専用ハードを仙骨（お尻）に装着する案だったが、ピラティスで仰向けになった際に干渉することが判明。骨盤は剛体のため、前面（下腹部・恥骨結合のやや上）に付け替えても角度自体は理論上同じ値が取れるという理屈から、前面配置に変更した。

バッテリーのコネクタ規格

XIAO本体のバッテリー端子は正式名称「JST SH 1.0mmピッチ 2ピン」。国内で流通する小型LiPoバッテリーはRCホビー業界標準の1.25mm・2.0mmピッチが主流で、既製品でのピンポイントな一致はほぼ流通していない。Seeed純正対応品（Battery kit 3.7V 520mAh）も販売終了・在庫切れだった。最終的に「バッテリー本体は規格を問わず安いものを選び、配線を1.0mmピッチのケーブルへはんだ付けし直す」方針に落ち着いた。

本体（XIAO nRF52840 Sense）の現行性について

2026年時点でも現役製品で廃盤ではない。上位機種としてXIAO nRF54L15 Sense／nRF54LM20A Sense（2026年発売）が登場しており、同じLSM6DS3 IMU・より高速なCPU・Bluetooth 6.0を備えるが、バッテリーコネクタ規格（1.0mmピッチ）はSeeedのXIAOシリーズ共通のため、上位機種に乗り換えても規格問題は解決しない。今回の用途では現行のnRF52840 Senseのままで問題ないと判断した。

類似サービス調査

Lumo Back / Lumo Lift（海外・生産終了）

2011年創業、大手VCから出資を受けたスタートアップだったが2018年6月に事業停止、同年8月にSeismic社（旧Superflex）が資産・技術者を買収。指摘されていた課題の一つが「姿勢を変えるたびにセンサーの再調整が必要」だった点で、今回のキャリブレーション設計（装着ごとに1回で済ませる）に直接反映させた。

Xenoma「e-skin」（日本・現行）

東京大学発、伸縮性導電インク+IMUを衣服に統合した洗濯可能なスマートアパレル。下半身版e-skin MEVAは7個のIMUで光学式モーションキャプチャ同等の精度を実現しているが、B2B・研究/リハビリ向けで個人の日常使い向けではない。「衣類へのIMU統合」という今回の方向性の技術的裏付けとして参考にした。

結論

骨盤の前後・左右傾斜を専用ターゲットにした個人向け日常プロダクトは、国内外含めて見当たらなかった。狙っている隙間は空いていると判断している。

保留・将来の拡張候補

- **リアルタイム図解**：骨盤を横から見たシルエットを傾きに応じて動かし、恥骨・尾骨の位置を可視化する機能。座位でバランスディスクに尾骨を乗せて位置を確認する場面向けにいずれ実装したい。
- **ひねり（yaw）計測**：胸部にもう1個センサーを追加し、骨盤と胸郭の相対回転を計算する。片脚系のピラティスエクササイズで代償動作を見たくなったら着手するフェーズ2の拡張。

関連ドキュメント：IMU内蔵ショーツ 部品構成メモ（構成図・配線図つき）／電子部品 組み立て手順書（フェーズ別・必要なもの明記）／ローカルファームウェア：`~/Desktop/pelvic_tilt_tracker/firmware/`

- Getting Started with Seeed Studio XIAO nRF52840 Series
- For Seeed nRF52 Boards Library — Bluetooth Usage
- Comparison of pelvic rotation angle in LBP vs non-LBP during straight leg raise
- Soft Tissue Artifacts and ASIS landmarks
- Xenoma e-skin MEVA
- Lumo Lift Discontinued — background